CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème et la loi complémentaire

Énoncé

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie III. Soit g un générateur de $\mathbb{F}_p^*$.

1. Montrer que toute dilatation de base H et de direction G est une puissance de la dilatation f de mêmes base et direction, et de rapport g. Montrer que $\left(\frac{\det f}{p}\right) = -1$.
2. Décrire les orbites de f agissant sur V, et montrer que $\varepsilon(f) = -1$.
3. Conclure : $\varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right)$ pour tout $u \in GL(V)$.
4. En comptant les inversions de $x \mapsto 2x$ sur $\{0, \dots, p-1\}$, montrer que $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. Pour quels p le nombre 2 est-il un carré modulo p ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II : les dilatations engendrent $GL(V)$; Partie I.

Ce qu'on te demande. Vérifier l'égalité de deux morphismes $GL(V) \to \{\pm 1\}$ sur les dilatations.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Réduction à une dilatation de rapport g

Une dilatation de rapport λ : $\lambda = g^k$ pour un k, et $f^k(x+y) = x + g^k y = x + \lambda y$. Les deux applications $u \mapsto \varepsilon(u)$ et $u \mapsto \left(\frac{\det u}{p}\right)$ sont des morphismes $GL(V) \to \{\pm 1\}$ (composés de morphismes). Par la Partie II, il suffit de les comparer sur les dilatations, donc sur les f de rapport g. Or $\det f = g$ et $\left(\frac{g}{p}\right) = -1$ (Q2).

Question 8

Étape 1. Signature de la dilatation

Les points de H sont fixes (p^{n-1} orbites de cardinal 1). Pour $x \in H$ et $y \in G \setminus \{0\}$: $f^k(x+y) = x + g^k y$, et $x + g^k y = x + g^j y \iff g^k = g^j \iff k \equiv j \pmod{p-1}$. L'orbite a exactement $p-1$ éléments. Ces orbites recouvrent les $p^{n-1}(p-1)$ points hors de H : il y en a p^{n-1}, chacune de longueur paire $p-1$. Donc

$$\varepsilon(f) = (-1)^{p^{n-1}} = -1 \qquad (p^{n-1} \text{ impair}).$$

Question 9

Étape 1. Le théorème

Par Q7 et Q8, $\varepsilon(f) = -1 = \left(\frac{\det f}{p}\right)$ pour la dilatation f de rapport g, donc pour toutes ses puissances, donc pour toutes les dilatations. Elles engendrent $GL(V)$ (Partie II), et les deux applications sont des morphismes :

$$\forall u \in GL(V), \qquad \varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right).$$

Question 10

Étape 1. 2 est-il un carré ?

Par le théorème avec $n = 1$: $\left(\frac{2}{p}\right) = \varepsilon(m_2)$. On compte les inversions de la suite $m_2(0), \dots, m_2(p-1)$:

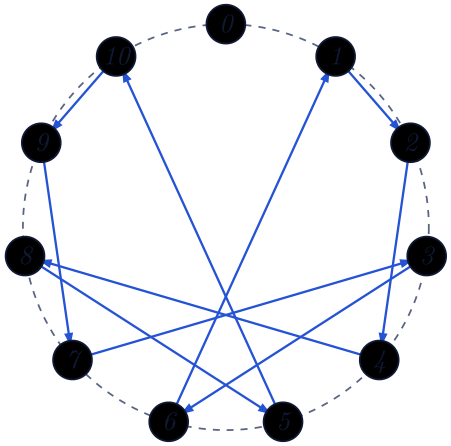
$$0,\ 2,\ 4,\ \dots,\ p-1,\ 1,\ 3,\ \dots,\ p-2.$$

Les termes pairs $2j$ ($1 \leqslant j \leqslant \frac{p-1}{2}$) sont suivis des impairs $1, 3, \dots$, et $2j$ forme une inversion exactement avec $1, 3, \dots, 2j-1$: j inversions. Les autres paires sont dans l'ordre. Total :

$$\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = \frac{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2}}{2} = \frac{p^2-1}{8}.$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

$\frac{p^2-1}{8}$ est pair si et seulement si $p \equiv \pm 1 \pmod 8$ (pour $p = 8k \pm 1$: $\frac{p^2-1}{8} = 8k^2 \pm 2k$; pour $p = 8k \pm 3$: $8k^2 \pm 6k + 1$). Donc 2 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv \pm 1 \pmod 8$: par exemple $p = 7$ ($3^2 \equiv 2$), 17 ($6^2 = 36 \equiv 2$).



La permutation $x \mapsto 2x$ de $\mathbb{F}_{11}$: 0 est fixe, et les 10 autres éléments forment un seul cycle (2 engendre $\mathbb{F}_{11}^*$). Un cycle de longueur paire : signature $-1 = (\frac{2}{11})$, et en effet $11 \equiv 3 \pmod 8$.

Le piège

Ne pas oublier que p^{n-1} est impair : c'est ce qui donne $\varepsilon(f) = -1$. Pour $p = 2$, l'énoncé n'aurait pas de sens (le symbole de Legendre n'est pas défini, et toutes les dilatations sont triviales).

La méthode

Égalité de deux morphismes de groupes : la vérifier sur une famille génératrice bien choisie, ici les dilatations, dont les orbites se décrivent à la main.

Rappels de cours utilisés

- **Signature et cycles.** La signature est un morphisme $\mathfrak{S}(E) \to \{\pm 1\}$. Si une permutation se décompose en cycles de longueurs $\ell_1, \dots, \ell_r$ (points fixes compris), sa signature est $\prod(-1)^{\ell_i - 1}$: chaque cycle de longueur paire compte -1.